Codierung von Daten

> **Leitfrage:** Wie können Daten codiert werden?

1 // Ein Wort – viele Codes

Daten codieren

1.1 **A** Nenne Möglichkeiten, Daten zu codieren, und beschreibe sie kurz.

> Andere Schrift (Kyrillisch), Binärcode (0 und 1), Brailleschrift (Punktmuster), Morsealphabet (kurze und lange Signale), Barcode, QR-Code

2 // Lesen mit den Fingerspitzen

Brailleschrift

2.1 Ergänze die Lücken.

Die Blindenschrift wurde von **Louis Braille** entwickelt. Jeder Buchstabe besteht aus **6** Punkten, die man mit den Fingerspitzen **ertasten** kann.

3 // Punkt, Strich, Pause

Morsealphabet

3.1 **M1 Aufgabe 1:** Übersetze: • • • / – – – / • • •

> SOS

3.2 **M1 Aufgabe 2:** Schreibe im Morsealphabet.

1. Hund: **•••• / ••– / –• / –••**
2. Katze: **–•– / •– / – / ––•• / •**

3.3 **M1 Aufgabe 3:** Erkläre die Vorteile des Morsecodes.

> Nachrichten kamen in Minuten statt Tagen an; der Code funktioniert mit Strom, Licht, Ton oder Klopfzeichen, auch in Notfällen.

4 // Codes beim Einkaufen und auf der Straße

Codes für Verbraucher

4.1 Entschlüssele den Erzeugercode **1-DE-0812345**.

Teil	Bedeutung
1	**Freilandhaltung**
DE	**Deutschland**
08…	**Bundesland Baden-Württemberg, Betrieb und Stall**

4.2 **M2 Aufgabe 3:** Welche Städte sind codiert? M XY 549; F GH 4536; L C 542

> München, Frankfurt am Main, Leipzig

5 // Pfandsymbol und Barcode

Codes für Maschinen

5.1 Beschreibe, was beim Einscannen eines Barcodes an der Kasse passiert.

> Der Scanner liest die Striche, der Computer decodiert sie in einen Binärcode, interpretiert die Daten und verbucht Bezeichnung und Preis des Artikels.

6 // So ist ein QR-Code aufgebaut

6.1 **M3 Aufgabe 2:** Ordne die Bereiche des QR-Codes ihren Aufgaben zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Positionsmarkierungen	2	**A** zeigen dem Scanner die Größe des Datenfeldes
2	Synchronisationslinien	4	**B** enthält die Daten, jede Zelle 1 Bit
3	Ausrichtungsmarkierung	1	**C** zeigen dem Scanner die Ausrichtung des Codes
4	Datenfeld	3	**D** zusätzliche Orientierung bei großen QR-Codes

6.2 **M3 Aufgabe 4:** Begründe, warum ein QR-Code mehr Daten speichern kann als ein EAN-Barcode.

> Der QR-Code ist zweidimensional (Zeilen und Spalten aus Zellen), der Barcode nur eine Reihe von Strichen mit 13 Ziffern.

Heftaufschrieb: Codierung von Daten

1. Beim **Codieren** werden Zeichen anders dargestellt, sodass bestimmte Personen oder Maschinen sie verstehen. Die Zeichen bilden einen **Code**.
2. **Brailleschrift:** Jeder Buchstabe ist ein Muster aus 6 Punkten, das man ertasten kann.
3. **Morsealphabet (1837, Samuel Morse):** Buchstaben aus kurzen und langen Signalen – Nachrichten in Minuten statt Tagen.
4. **Codes für Verbraucher:** z. B. Erzeugercode auf Eiern (Haltungsform – Land – Betrieb), Kfz-Kennzeichen.
5. **Codes für Maschinen:** Pfandsymbol, **Barcode/EAN** (Striche, 13 Ziffern) und **QR-Code** (Zellen mit je 1 Bit, bis 4296 Zeichen).

Schreibe deinen Namen in Brailleschrift und im Morsealphabet.